

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
**PENGEMBANGAN WEB PROFILE LABORATORIUM INFORMATION
AND LEARNING ENGINEERING TECHNOLOGY (InLET) POLITEKNIK
NEGERI MALANG**



Disusun Oleh:

Muhammad Aryatama Mukapraja	244107020028
Fahrul Khoiruzaki	244107020234
Angel Chelsea Leoniy Eka Permatasari	244107020202
Kreszen Vallentino Arjuna Wijoyo	244107020206
Hafiz Rizqi Hernanda	244107020154

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL

PENGEMBANGAN WEB PROFILE LABORATORIUM INFORMATION AND LEARNING ENGINEERING TECHNOLOGY (InLET) POLITEKNIK NEGERI MALANG

Disusun Oleh:

Muhammad Aryatama Mukapraja	244107020028
Fahrul Khoiruzaki	244107020234
Angel Chelsea Leoniy Eka Permatasari	244107020202
Kreszen Vallentino Arjuna Wijoyo	244107020206
Hafiz Rizqi Hernanda	244107020154

Telah diseminasikan pada tanggal [tanggal] Desember 2025

Dengan Penguji:

1.	[MK1]	:	<u>[Nama Dosen Pengampu]</u> NIP. XXXX	
2.	[MK2]	:	<u>[Nama Dosen Pengampu]</u> NIP. XXXX	
3.	[MK3]	:	<u>[Nama Dosen Pengampu]</u> NIP. XXXX	
4.	[MK4]	:	<u>[Nama Dosen Pengampu]</u> NIP. XXXX	
5.	[MK5]	:	<u>[Nama Dosen Pengampu]</u> NIP. XXXX	

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Teknik Informatika

Prof. Rosa Andrie A. ST., MT., Dr. Eng
NIP. 198010102005011001

Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.
NIP. 197605152009122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang

Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET) merupakan salah satu laboratorium pada Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang yang memiliki fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi pembelajaran serta rekayasa informasi. Namun, hingga saat ini akses informasi mengenai kegiatan, publikasi, anggota, serta dokumentasi laboratorium masih terbatas dan belum tersaji dalam sebuah platform terpusat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Web Profile yang mampu menyajikan informasi secara profesional, terstruktur, dan mudah dikelola melalui Content Management System (CMS).

2. Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah web profile modern yang dapat menampilkan identitas, aktivitas, publikasi, serta anggota laboratorium InLET kepada publik. Selain itu, proyek ini juga bertujuan memberikan dashboard admin yang dapat digunakan untuk mengelola konten secara mandiri tanpa bergantung pada developer.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek meliputi pengembangan fitur-fitur utama seperti halaman profil laboratorium, berita, galeri, produk penelitian, publikasi, daftar anggota, integrasi media sosial, dan modul Contact Us. Selain itu, juga mencakup pembuatan dashboard CMS untuk mengelola seluruh konten secara real time.

4. Hasil

Proyek menghasilkan website profil Laboratorium InLET yang responsif, aman, dan dapat dioperasikan secara mandiri oleh admin. Website telah terhubung dengan database PostgreSQL serta memiliki fitur CRUD lengkap untuk seluruh konten. Pengujian sistem menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan inti telah berhasil diimplementasikan dengan baik.

5. Dampak

Website ini memberikan dampak positif berupa peningkatan visibilitas laboratorium, mempermudah akses informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, serta mendukung proses

publikasi kegiatan akademik. Selain itu, keberadaan CMS membantu efisiensi pengelolaan data oleh pihak laboratorium.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
1. Pendahuluan	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Proyek	10
1.4. Ruang Lingkup Proyek	10
2. Project Charter	12
2.1. Deskripsi Proyek	12
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.3. Ruang Lingkup	12
2.4. Pemangku Kepentingan	13
2.5. Success Criteria	14
3. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)	15
3.1. Kebutuhan Fungsional	15
3.2. Kebutuhan Non-Fungsional	16
3.3. Diagram Pendukung	17
4. Perencanaan Proyek	25
4.1. Jadwal Proyek	25
4.2. Pembagian Tugas	25
4.3. Sumber Daya dan Anggaran	26
5. Implementasi Proyek	28
5.1. Langkah Pelaksanaan	28
5.2. Teknologi atau Metode	28
5.3. Tantangan dan Solusi	29
6. Dokumen Hasil Pengujian	30
6.1. Metode Pengujian	30

6.2. Hasil Pengujian	30
6.3. Evaluasi.....	30
7. Panduan Pengguna dan Informasi Produk.....	31
7.1. Petunjuk Instalasi.....	31
7.2. Cara Penggunaan	31
7.3. Pemecahan Masalah.....	32
7.4. Video Demo Aplikasi.....	33
7.5. Poster	33
7.6. Link Landing Page.....	33
8. Kesimpulan dan Rekomendasi	34
8.1. Kesimpulan.....	34
8.2. Rekomendasi.....	34
9. Daftar Pustaka	35
10. Lampiran	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Pendukung	17
Gambar 1. 2 Use Case Diagram admin dan super admin	18
Gambar 1. 3 Use Case Diagram visitor	19
Gambar 1. 4 Schema Database	20
Gambar 1. 5 Activity Diagram Login admin dan super admin	21
Gambar 1. 6 Activity Diagram CRUD admin dan super admin	22
Gambar 1. 7 Activity Diagram Deletem team Member	23
Gambar 1. 8 Activity Diagram visitor mengirim pesan	24
Gambar 2. 1 Jadwal Proyek	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional	15
Tabel 3. 2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	16
Tabel 4. 1 Pembagian Tugas.....	26
Tabel 4. 2 Estimasi Anggaran	27
Tabel 7. 1 Pemecahan Masalah.....	33

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Digitalisasi informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam dunia akademik. Laboratorium sebagai pusat pengembangan ilmu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penelitian, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi. Namun, Laboratorium InLET belum memiliki platform terpusat yang dapat menampilkan identitas dan aktivitasnya secara profesional. Dengan adanya Web Profile yang terintegrasi dengan Content Management System (CMS), informasi dapat dikelola lebih mudah, cepat, dan efisien, sekaligus memperkuat citra laboratorium di lingkungan kampus maupun masyarakat luar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang Web Profile yang informatif, responsif, dan menarik?
2. Bagaimana membangun CMS yang mudah digunakan oleh admin laboratorium tanpa kemampuan teknis pemrograman?
3. Bagaimana memastikan sistem memiliki keamanan, keandalan, dan performa yang baik untuk operasional jangka panjang?
4. Bagaimana menampilkan data dari database secara dinamis dan terstruktur?

1.3. Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek ini meliputi:

1. Membangun Web Profile Laboratorium InLET yang profesional dan mudah diakses.
2. Menyediakan CMS yang mendukung pengelolaan konten secara mandiri oleh admin.
3. Mengimplementasikan database PostgreSQL dengan integritas data yang baik melalui relasi dan foreign key.
4. Menghasilkan sistem yang aman, responsif, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.4. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek ini mencakup:

- Pengembangan website profil publik.
- Pembuatan dashboard CMS untuk admin.

- Implementasi CRUD untuk berita, galeri, tim, produk, dan kontak.
- Integrasi database PostgreSQL dengan struktur yang terstruktur.
- Pengujian fungsional, keamanan, dan responsivitas.
- Dokumentasi dan penyusunan laporan PBL.

2. Project Charter

2.1. Deskripsi Proyek

Proyek ini mengembangkan sebuah website profil publik untuk Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET). Website ini akan dirancang dengan integrasi Content Management System (CMS). Komponen utama yang akan dikembangkan mencakup galeri untuk memamerkan proyek, bagian berita dan artikel, halaman profil untuk anggota lab, serta halaman informasi statis. Proyek ini juga mencakup pembuatan dashboard admin yang intuitif untuk memungkinkan pengelolaan semua konten tersebut secara mandiri oleh pihak laboratorium.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Proyek ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan meluncurkan website profil resmi untuk Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET) di Politeknik Negeri Malang (Polinema) jurusan Teknologi Informasi. Website akan mempunyai fitur Content Management System (CMS) yang memungkinkan admin dari lab tersebut untuk memperbarui konten secara mandiri. Sasarannya adalah untuk meningkatkan visibilitas online dan menjadi jembatan komunikasi bagi mahasiswa, calon mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas untuk mengenal kegiatan dan pencapaian lab.

2.3. Ruang Lingkup

Proyek Web Profil Laboratorium InLET mencakup pembangunan sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai wajah resmi laboratorium untuk memperkenalkan identitas, aktivitas, dan capaian akademik maupun penelitian kepada publik. Ruang lingkup proyek ini terdiri atas beberapa aspek berikut:

1. Informasi Profil Laboratorium

Menyediakan informasi lengkap tentang visi, misi, deskripsi, fokus riset, dan anggota lab.

2. Publikasi dan Produk Penelitian

Mengelola konten berupa publikasi dan produk yang dihasilkan lab.

3. Berita, Agenda, dan Pengumuman

Menyediakan informasi terkini terkait agenda kegiatan atau pengumuman penting lainnya sehingga pengunjung dapat mengikuti perkembangan laboratorium.

4. Galeri dan Dokumentasi

Memuat foto, video, serta dokumentasi kegiatan laboratorium untuk memperkuat citra dan daya tarik visual laboratorium.

5. Integrasi Media Sosial

Menyediakan tautan dan integrasi dengan media sosial (Instagram, YouTube, dsb.) untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi publik.

6. Content Management System (CMS)

Fitur CMS akan dikembangkan agar admin (dosen atau staf lab) dapat memperbarui konten secara mandiri tanpa perlu keterampilan teknis pemrograman.

7. Keamanan, Responsivitas, dan Skalabilitas

Sistem dikembangkan dengan memastikan keamanan data, mendukung akses lintas perangkat (desktop, tablet, mobile), serta mudah diperluas sesuai kebutuhan di masa depan.

2.4. Pemangku Kepentingan

- **Stakeholder Internal**

1. Project Sponsor (Dosen Tim PBL / Ketua Jurusan TI)

Pihak yang memberikan otorisasi untuk proyek ini. Bertanggung jawab atas penilaian akhir, memastikan proyek memenuhi tujuan pembelajaran (PBL), dan menyediakan dukungan akademik.

2. Project Owner (Kepala Laboratorium InLET)

Pemilik utama dari produk akhir. Ini adalah stakeholder kunci yang telah menyediakan kebutuhan (via wawancara), akan memberikan feedback, dan melakukan persetujuan akhir (User Acceptance Testing).

3. Tim Proyek PBL (Mahasiswa)

Pelaksana utama proyek. Berkepentingan untuk menyelesaikan proyek sesuai ruang lingkup dengan menerapkan gabungan mata kuliah yang telah diberikan.

4. Pengguna Akhir (Anggota Lab InLET)

Pihak yang akan menggunakan dashboard admin (CMS) untuk mengelola konten. Mereka berkepentingan agar sistem mudah digunakan, fungsional, dan data mereka di website tampil akurat

- **Stakeholder Eksternal**

1. Mahasiswa & Calon Mahasiswa

Audiens target utama. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan menarik tentang kegiatan lab, proyek, dan cara untuk bergabung.

2. Mitra Industri & Perusahaan

Pihak eksternal yang mungkin melihat portofolio proyek lab untuk mencari talenta (mahasiswa) atau menjajaki peluang kerja sama.

3. Masyarakat Akademik

Mencari informasi terkait publikasi ilmiah, keahlian riset lab, dan potensi kolaborasi antar-laboratorium atau antar-institusi.

2.5. Success Criteria

- Semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang terdokumentasi telah diimplementasikan.
- Website telah lulus User Acceptance Testing (UAT) oleh perwakilan Lab InLET tanpa ada isu kritis.
- Admin lab dapat mengelola konten website secara mandiri setelah pelatihan.
- Seluruh deliverables (dokumen, akses, website) telah diserahkan secara resmi.

3. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

3.1. Kebutuhan Fungsional

Kategori	Kode	Deskripsi
Administrasi & Autentikasi	FR1.1	Sistem harus dapat memproses login dan logout admin menggunakan username dan password.
	FR1.2	Sistem harus membatasi akses ke dashboard hanya untuk pengguna yang berhasil login sebagai admin.
Manajemen Konten (CRUD)	FR2.1	Admin harus dapat membuat, membaca, mengubah, dan menghapus (CRUD) artikel berita.
	FR2.2	Admin harus dapat (CRUD) produk, termasuk menyimpan hingga empat kategori dan menyimpan URL tautan.
	FR2.3	Super admin harus dapat (CRUD) anggota tim, termasuk mengelola profil publik dan detail kontak/sosial mereka.
	FR2.4	Admin harus dapat mengunggah (C) foto/item galeri dan mengelolanya (RUD).
	FR2.5	Super admin harus dapat mengubah Visi, Misi, dan Informasi Kontak
Manajemen Pesan & Notifikasi	FR3.1	Sistem harus dapat menerima dan menyimpan pesan dari formulir Contact Us dan Guestbook.
	FR3.2	Admin harus dapat melihat hitungan pesan yang belum dibaca.
Penayangan Publik	FR4.1	Sistem harus dapat menampilkan konten Visi Misi, Deskripsi Lab, Berita, Produk, dan Profil Tim kepada pengunjung.
	FR4.2	Penjunjung harus dapat mengirim pesan dari Web Profile ke Dashboard Admin.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional

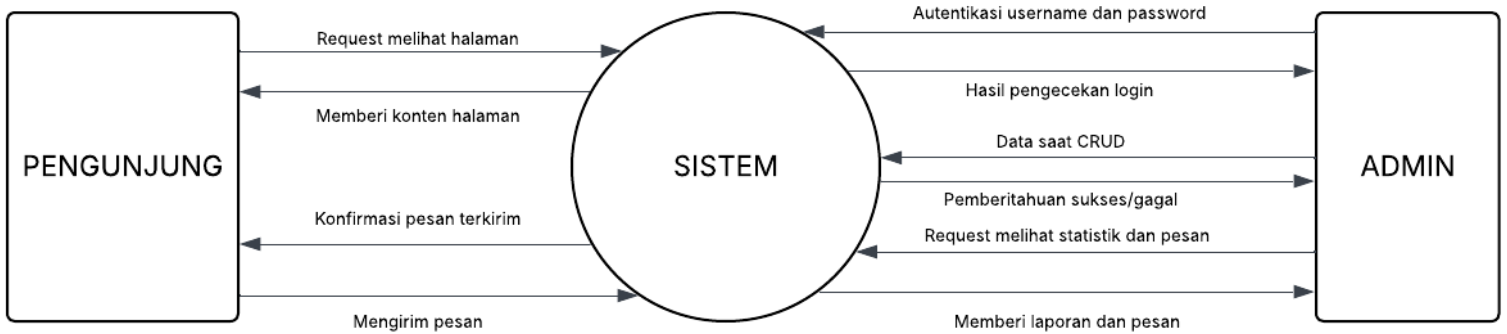
3.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kode	Deskripsi
Kinerja (Performance)	NFR1.1	Semua halaman publik dan dashboard harus dimuat dalam waktu yang relatif cepat.
	NFR1.2	View dan query lain harus dapat diproses dalam waktu kurang dari 1 detik.
Keamanan (Security)	NFR2.1	Semua sandi admin harus disimpan dalam bentuk hash yang aman dan tidak boleh disimpan dalam teks biasa.
	NFR2.2	Semua interaksi dengan database (CRUD) dari aplikasi PHP harus menggunakan prepared statements (PDO) untuk mencegah serangan SQL Injection.
	NFR2.3	Semua input form harus memiliki anti-injection untuk menghindari injeksi HTML/JS
	NFR2.4	Sesi admin harus diamankan dan diakhiri setelah jangka waktu idle tertentu.
Keandalan (Reliability)	NFR3.1	Penggunaan Foreign Keys harus memastikan bahwa data tidak menjadi yatim (orphaned) atau inkonsisten.
Skalabilitas & Lingkungan	NFR4.1	Sistem harus beroperasi penuh menggunakan PostgreSQL versi 15.x.
	NFR4.2	Sistem harus mengelola path gambar secara terpisah dari database (penyimpanan file di server) untuk skalabilitas.
Analitik (Analytics)	NFR5.1	Setiap kunjungan ke halaman publik harus dicatat secara otomatis dengan mencatat IP Address dan timestamp secara real-time.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Non-Fungsional

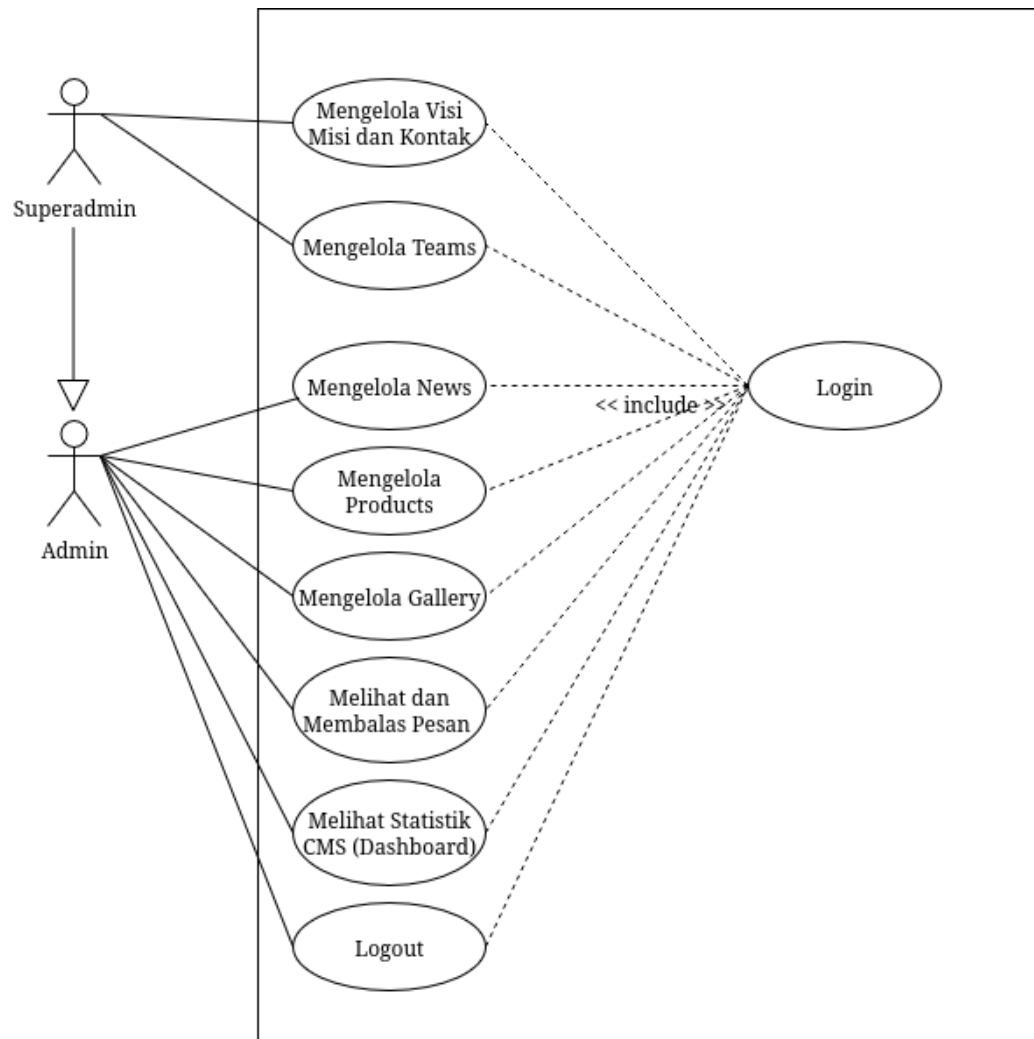
3.3. Diagram Pendukung

- Data Flow Diagram Level 0 dari Web Profile



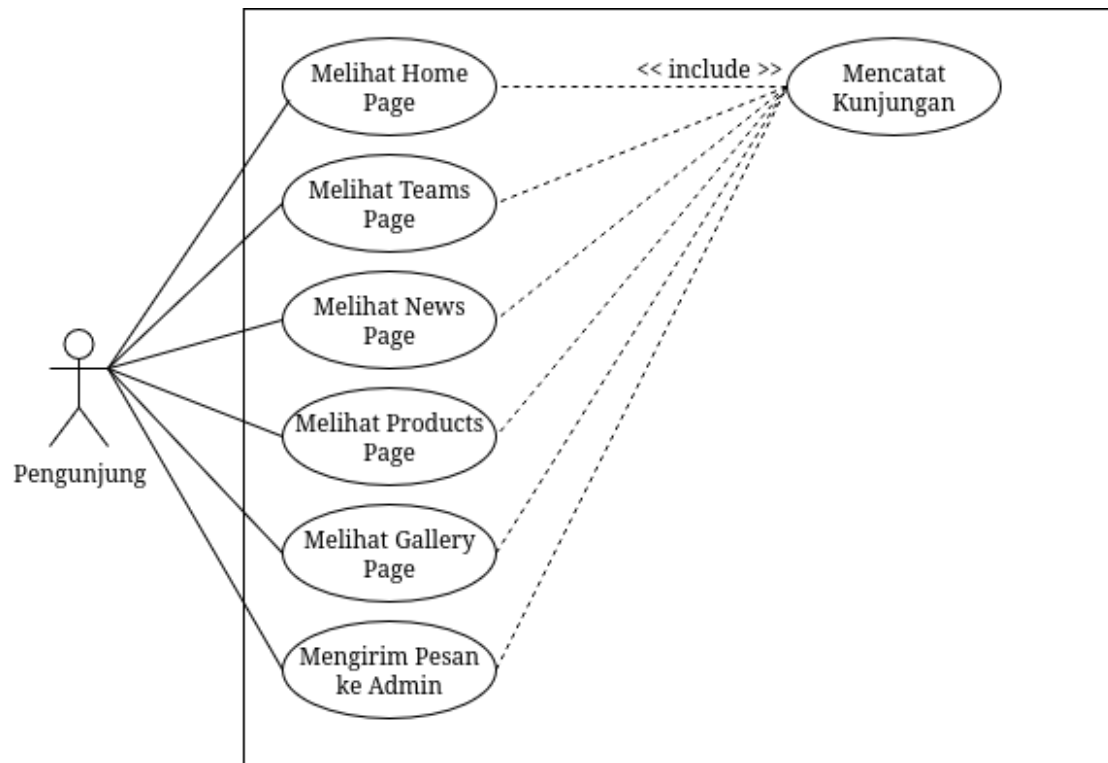
Gambar 1. 1 Diagram Pendukung

- Use Case Diagram dengan Aktor Superadmin & Admin



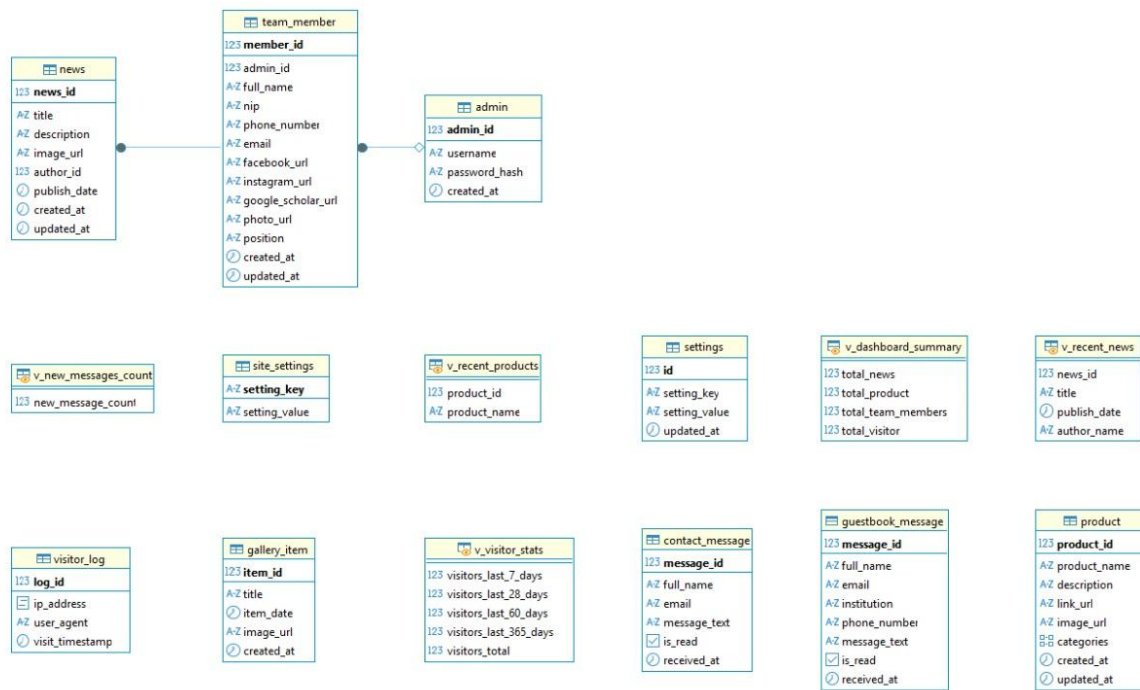
Gambar 1. 2 Use Case Diagram admin dan super admin

- Use Case Diagram dengan Aktor Pengunjung



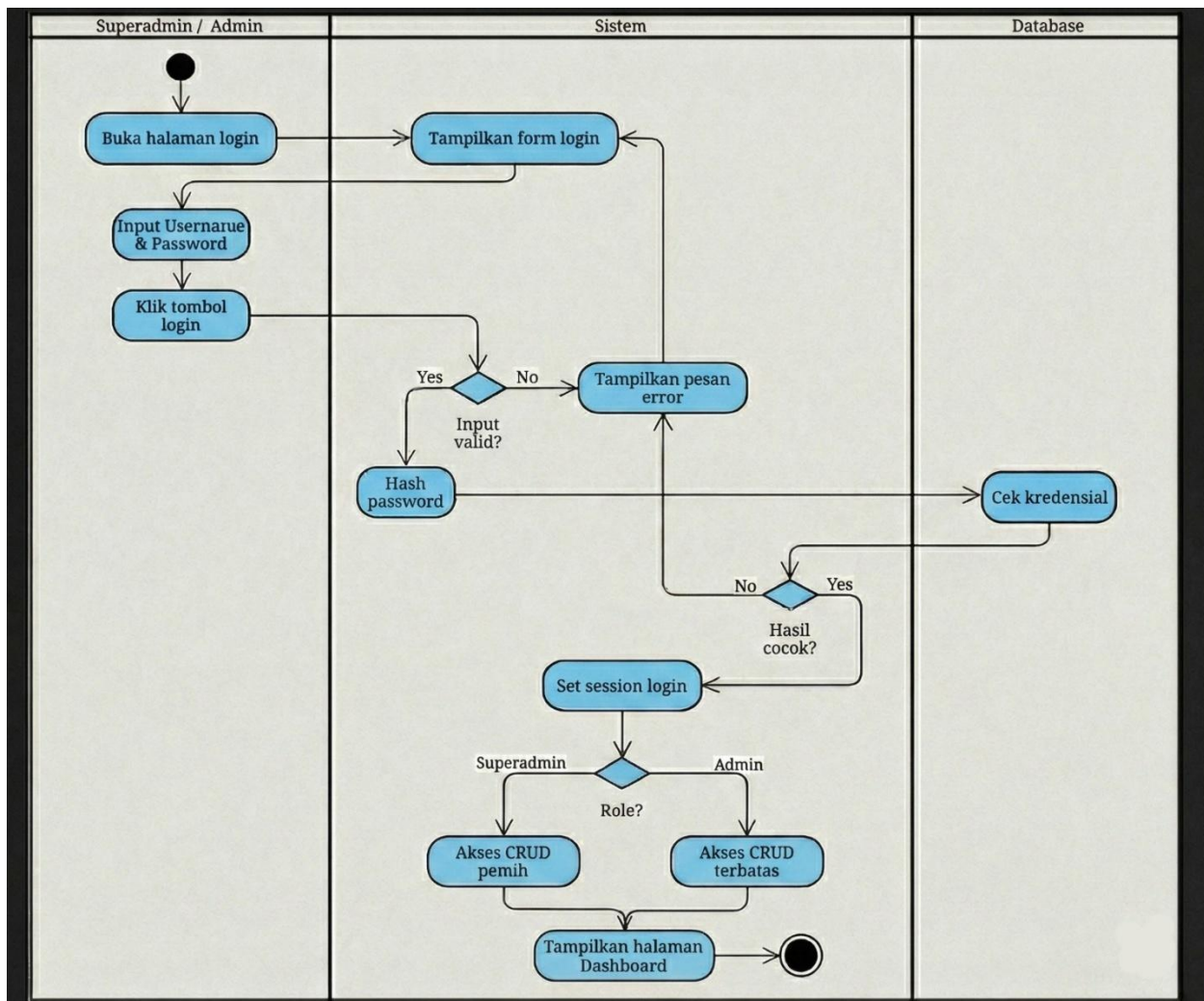
Gambar 1. 3 Use Case Diagram visitor

- Skema Database yang akan dipakai untuk Web CRUD



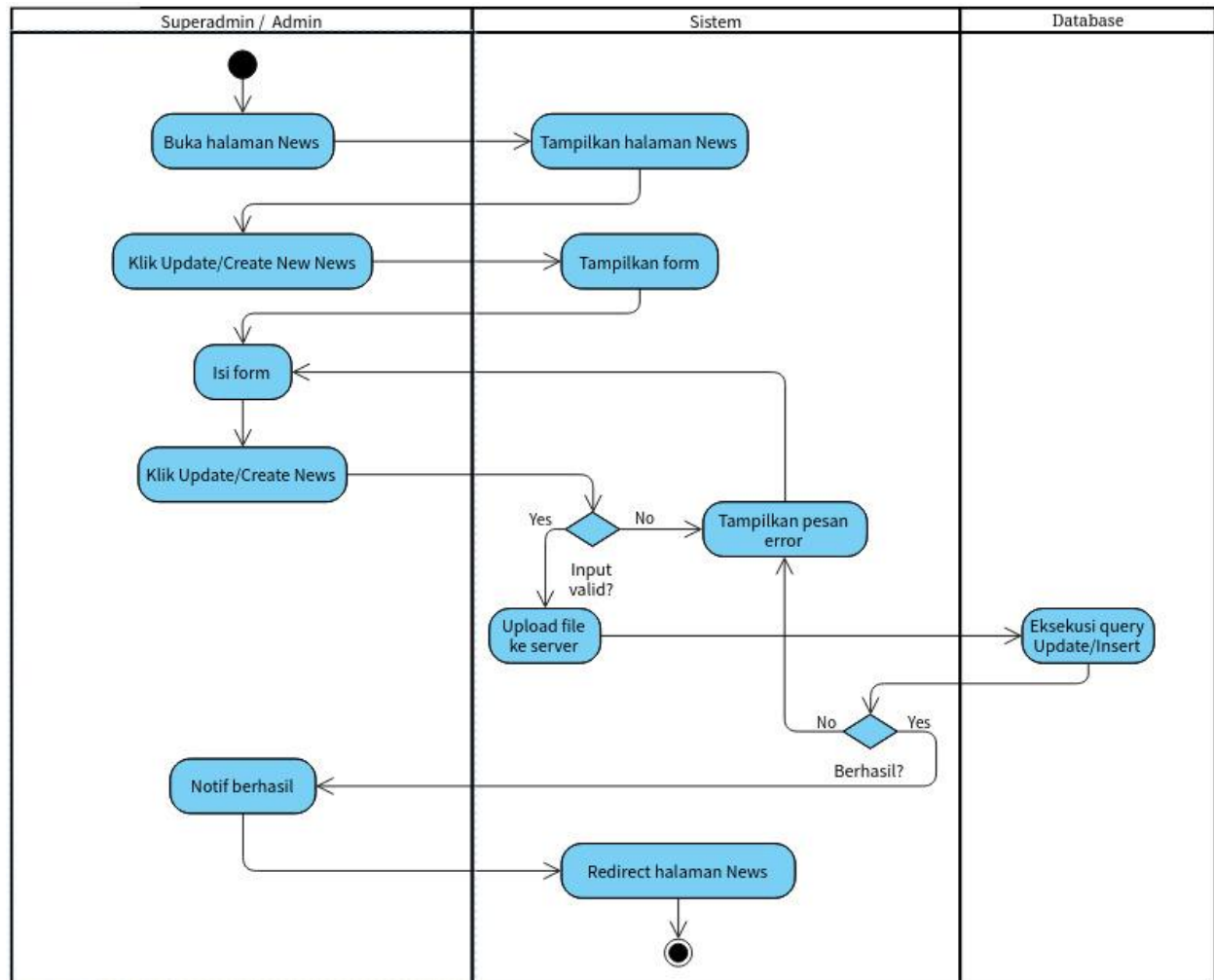
Gambar 1. 4 Schema Database

■ Activity Diagram untuk Web CRUD



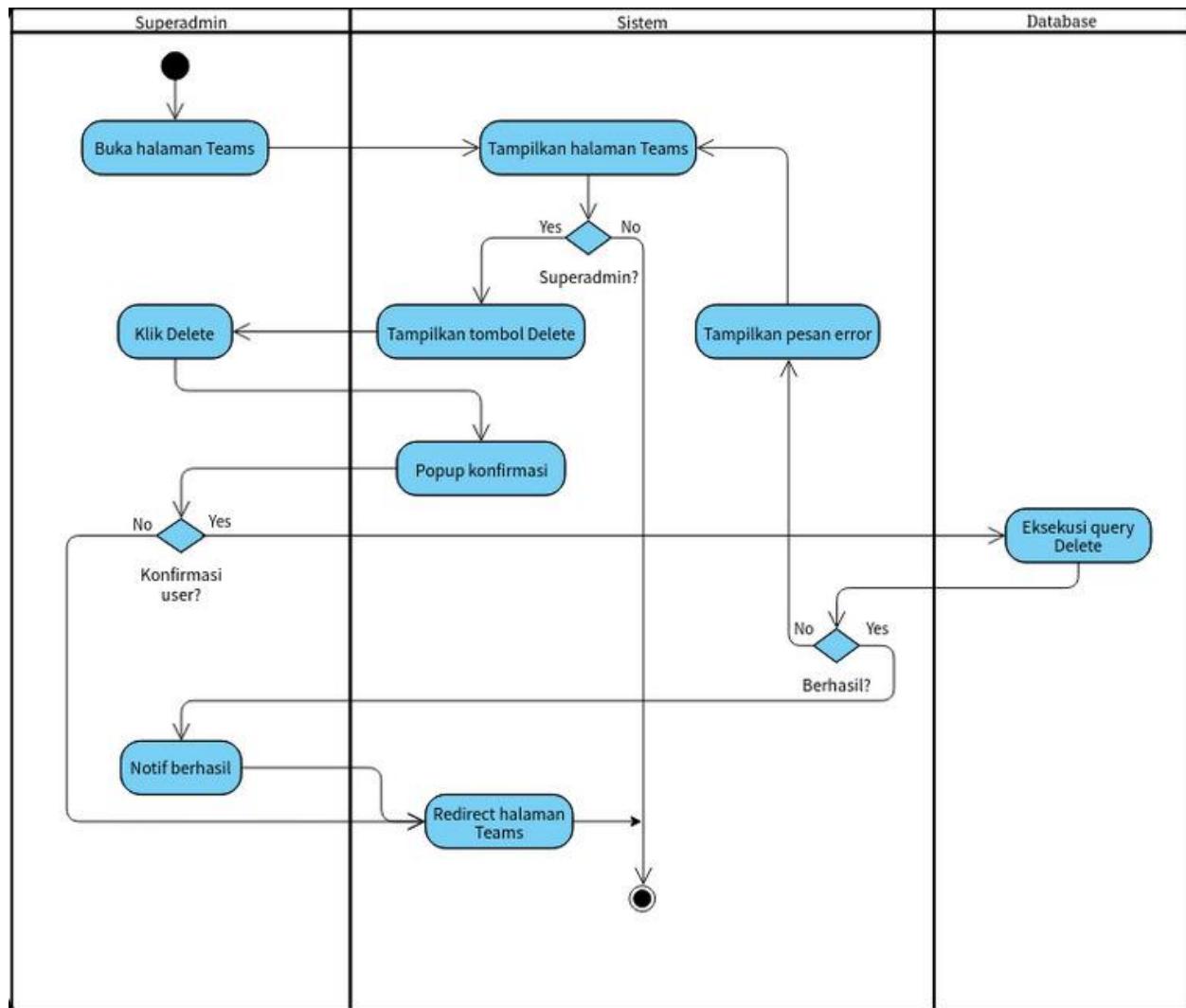
Gambar 1. 5 Activity Diagram Login admin dan super admin

Activity diagram ini menunjukkan proses login Superadmin / Admin untuk mendapatkan akses ke halaman CMS



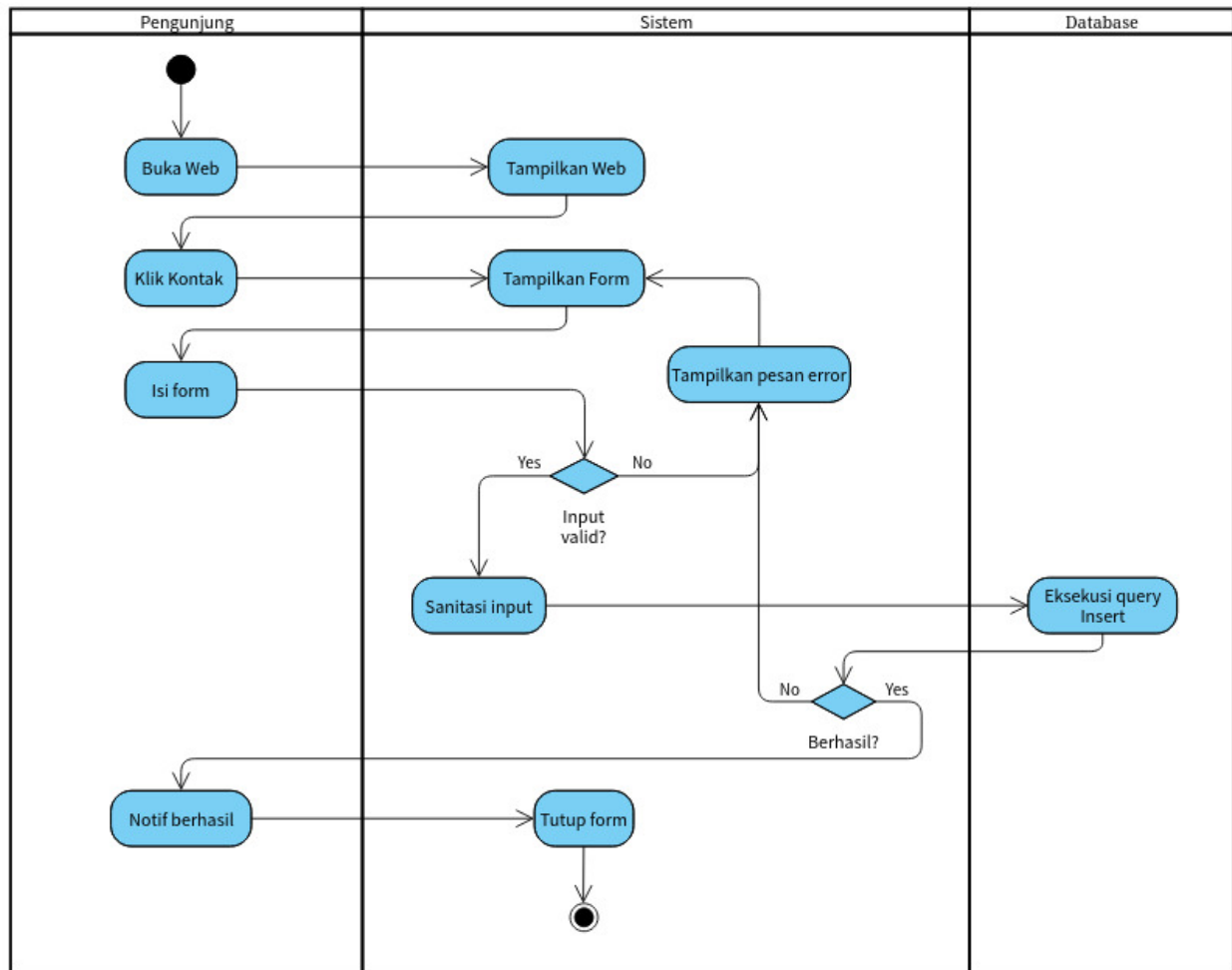
Gambar 1. 6 Activity Diagram CRUD admin dan super admin

Activity diagram ini menunjukkan cara Superadmin / Admin melakukan proses Create atau Update konten berita. Diagram ini juga mewakili seluruh konten yang bisa di Create atau Update karena alur yang sama.



Gambar 1. 7 Activity Diagram Deletem team Member

Activity diagram ini menunjukkan cara Superadmin menghapus anggota tim, menunjukkan alur jika hanya Superadmin yang mempunyai akses. Alur delete ini juga berlaku untuk semua konten yang bisa dihapus, dengan mengabaikan pengecekan role.

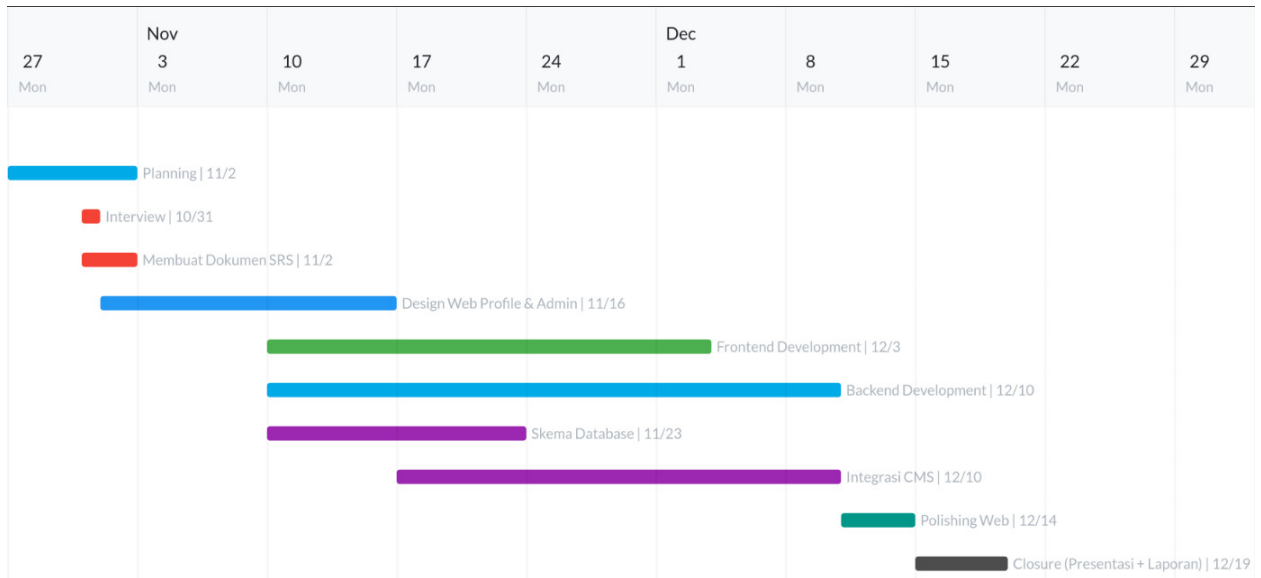


Gambar 1. 8 Activity Diagram visitor mengirim pesan

Activity diagram ini menunjukkan cara pengunjung dapat mengirimkan pesan melalui form Kontak yang ada di Web Profile

4. Perencanaan Proyek

4.1. Jadwal Proyek



Gambar 2. 1 Jadwal Proyek

4.2. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dibuat dengan matriks RACI sebagai berikut:

Kegiatan	Project Manager	UI/UX Designer	Frontend Developer	Backend Developer	Database Developer
1. Perencanaan					
Project Charter & SRS	A	R	C	C	C
Wawancara Kebutuhan	A	R	I	I	I
2. Desain					
Use Case & Alur Pengguna	A	R	C	C	C
Wireframe & Mockup	C	A/R	C	I	I
3. Pengembangan					
Desain Database (ERD, Skema)	C	I	I	C	A/R
Pengembangan API	C	I	C	A/R	C
Pengembangan Tampilan	C	C	A/R	I	I
Integrasi API ke Tampilan	C	I	R	R	I
4. Pengujian & Peluncuran					
Pengujian Internal (Dev Test)	C	C	R	R	R
UAT (Uji Coba oleh Klien)	A/R	C	I	I	I

Dokumentasi & Presentasi Akhir	A/R	R	R	R	R
--------------------------------	-----	---	---	---	---

Tabel 4. 1 Pembagian Tugas

*A = Accountable (Penanggung Jawab Utama), R = Responsible (Pelaksana), C = Consulted (Diajak Diskusi), I = Informed (Diberi Informasi)

4.3. Sumber Daya dan Anggaran

A. Sumber Daya Proyek

- Sumber Daya Manusia:
 - 1 x Project Manager
 - 1 x UI/UX Designer
 - 1 x Frontend Developer
 - 1 x Backend Developer
 - 1 x Database Developer
- Sumber Daya Perangkat Keras:
 - 5 x Laptop/PC pribadi milik anggota tim.
- Sumber Daya Perangkat Lunak:
 - Desain: Figma (Free/Education License)
 - Pengembangan: VS Code, Git, GitHub, DBeaver (Free)
 - Database: PostgreSQL (Open Source)
 - Komunikasi: WhatsApp / Offline Meeting (Free)

B. Estimasi Anggaran

No	Kategori Biaya	Rincian	Estimasi Biaya
A	Biaya Tenaga Ahli		
A.1	Project Manager	7 minggu aktif x @ Rp 1.000.000	Rp7.000.000
A.2	UI/UX Designer	2.5 minggu aktif x @ Rp 1.000.000	Rp2.500.000
A.3	Frontend Developer	4 minggu aktif x @ Rp 1.500.000	Rp6.000.000
A.4	Backend Developer	5 minggu aktif x @ Rp 1.500.000	Rp7.500.000
A.5	Database Developer	2 minggu aktif x @ Rp 1.500.000	Rp3.000.000
	Sub-Total		Rp26.000.000
	Dana Cadangan (15%)		Rp3.900.000
	Total Anggaran		Rp29.900.000

Tabel 4. 2 Estimasi Anggaran

***Anggaran hanya fiktif untuk PBL**

5. Implementasi Proyek

5.1. Langkah Pelaksanaan

1. Setup Lingkungan Pengembangan

- Instalasi Laragon/Apache untuk web server lokal.
- Konfigurasi koneksi ke database PostgreSQL.
- Setup repository Git untuk kolaborasi.

2. Pengembangan Database

- Pembuatan tabel-tabel di PostgreSQL.
- Pembuatan View untuk menyimpan query dan update secara realtime.
- Pembuatan Stored Procedure untuk atomicity data admin dan member.
- Implementasi Foreign Keys untuk integritas data.

3. Pengembangan Backend (Admin Panel)

- Pembuatan modul koneksi.php menggunakan PDO (pgsql).
- Implementasi sistem autentikasi (login.php) dengan password_hash (BCRYPT).
- Pengembangan modul CRUD (aksi.php) untuk setiap fitur (News, Teams, Products, Gallery).
- Penggunaan PDO Prepared Statements untuk mencegah SQL Injection.
- Penggunaan htmlspecialchars untuk mencegah serangan XSS standar.

4. Pengembangan Frontend (Public)

- Desain UI ke HTML/CSS menggunakan Bootstrap 5.3.
- Integrasi data dinamis dari database ke halaman home.php, news.php, gallery.php, dll.
- Penggunaan layout template (header.php, footer.php) untuk konsistensi tampilan.

5.2. Teknologi atau Metode

- Bahasa Pemrograman: PHP 8 (Native) untuk backend logic, HTML5, CSS3, JavaScript untuk frontend.
- Database: PostgreSQL, karena fitur canggih seperti Stored Procedures dan integritas data yang ketat.
- Framework CSS: Bootstrap 5.3 untuk antarmuka responsif dan modern.
- Keamanan:
 - PDO Prepared Statements: Melindungi dari SQL Injection.
 - htmlspecialchars: Melindungi dari serangan XSS.
 - BCRYPT: Algoritma hashing standar industri untuk password.
- Server: Apache Web Server.

5.3. Tantangan dan Solusi

Tantangan 1: Integrasi Database PostgreSQL dengan aplikasi PHP Native

Masalah: PostgreSQL memiliki beberapa perbedaan sintaks dan prosedur dibanding MySQL yang lebih umum digunakan.

Solusi: Tim mempelajari penggunaan PDO (pgsql) dan menyesuaikan query pada masing-masing modul sehingga kompatibel. Selain itu, dilakukan pengujian setiap endpoint CRUD untuk memastikan konsistensi data.

Tantangan 2: Desain Dashboard Admin agar Mudah Dipahami

Masalah: CMS harus mudah dipahami admin laboratorium yang belum tentu memiliki latar belakang teknis.

Solusi: Tim melakukan penyederhanaan tampilan dashboard, menempatkan menu secara hierarkis, dan menambahkan notifikasi jumlah pesan masuk.

Tantangan 3: Manajemen Upload Gambar

Masalah: Menjamin bahwa file yang diupload aman dari file berbahaya dan tidak membebani server.

Solusi: Membatasi tipe file, memeriksa ekstensi dengan metode server-side, dan menyimpan path gambar secara terpisah dari database untuk skalabilitas.

Tantangan 4: Konsistensi UI/UX di Semua Halaman Publik

Masalah: Halaman yang berbeda dikerjakan oleh beberapa anggota sehingga potensi ketidaksamaan gaya tampilan.

Solusi: Menggunakan template header/footer global serta pemanfaatan Bootstrap 5 agar gaya tampilan seragam.

6. Dokumen Hasil Pengujian

6.1. Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah **Blackbox Testing**, yaitu pengujian berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Pengujian dilakukan pada:

- Modul autentikasi
- CRUD berita, produk, anggota, dan galeri
- Form Contact Us
- Penayangan data di halaman publik
- Responsif pada mobile dan desktop

6.2. Hasil Pengujian

Pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan:

- Login dan logout berhasil menggunakan validasi password hash.
- Semua modul CRUD dapat berfungsi normal tanpa error.
- Halaman publik menampilkan data secara dinamis.
- Form Contact Us berhasil mengirim data ke dashboard.
- Kecepatan loading halaman berada dalam kategori baik.
- Input form aman dari SQL Injection melalui penggunaan prepared statements.

6.3. Evaluasi

Sistem sudah memenuhi hampir seluruh kebutuhan fungsional. Beberapa saran pengembangan:

- Menambahkan fitur analitik pengunjung yang lebih detail.
- Sistem Notifikasi Real-Time untuk Pesan Masuk
- Manajemen File Upload yang Lebih Canggih
- Sistem Analytics yang Lebih Mendalam
- Fitur Dark Mode atau Tema Dinamis

7. Panduan Pengguna dan Informasi Produk

7.1. Petunjuk Instalasi

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah instalasi yang diperlukan agar sistem dapat dijalankan dengan baik pada lingkungan server. Proses instalasi mencakup pemasangan perangkat lunak pendukung, konfigurasi koneksi database, serta pengaturan izin folder yang dibutuhkan oleh aplikasi.

1. **Instalasi Web Server dan PHP:** Pastikan bahwa Web Server seperti **Apache** atau **Nginx**, serta **PHP versi 8.x**, telah terpasang dan berfungsi dengan baik pada perangkat yang digunakan.
2. **Aktivasi Ekstensi PHP:** Ekstensi **pdo_pgsql** pada PHP harus diaktifkan untuk memungkinkan sistem melakukan koneksi dengan database PostgreSQL.
3. **Penyalinan Source Code:** Source code aplikasi perlu di-*clone* atau disalin ke direktori utama web server, seperti **htdocs** atau **www**, agar dapat dijalankan melalui browser
4. **Konfigurasi Koneksi Database:** Pengguna wajib membuka file **config/koneksi.php** dan menyesuaikan konfigurasi database, yang meliputi Host, Nama Database, Username, dan Password, sesuai dengan lingkungan server yang digunakan.
5. **Import File Database:** File SQL yang berisi struktur dan data awal sistem harus di-*import* ke dalam PostgreSQL agar aplikasi dapat berfungsi dengan benar.
6. **Pengaturan Izin Folder:** Direktori **assets/uploads/** harus diberikan izin tulis (*write permission*) sehingga proses pengunggahan file dapat dilakukan tanpa kendala.

7.2. Cara Penggunaan

Panduan penggunaan sistem ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan hak akses pengguna, yaitu Pengunjung Umum (*Public Visitor*) dan Administrator (*Admin Lab*).

Pengunjung umum dapat mengakses fitur utama portal tanpa perlu melakukan *login*.

Administrator memiliki hak penuh untuk mengelola konten. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan fitur CMS:

1. **Login:** Pengguna dapat mengakses halaman **/admin** untuk masuk ke sistem. Pada halaman tersebut, pengguna wajib memasukkan username dan password untuk dapat melanjutkan ke dashboard.

2. **Dashboard:** Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi sistem, seperti total berita, produk, galeri, dan data terkait lainnya.
3. **Manajemen Berita:**
 - Pengelolaan berita dilakukan melalui menu **“News”**. Untuk menambahkan berita baru, pengguna dapat memilih opsi **“Create New News”**, kemudian mengisi data yang diperlukan berupa judul, deskripsi, foto, penulis, serta tanggal.
 - Tombol **“Create News”** digunakan untuk menyimpan data berita.
 - Pengguna juga dapat melakukan pengeditan terhadap berita yang sudah ada melalui tombol **“Edit”**, serta menghapus berita menggunakan tombol **“Delete”**.
4. **Manajemen Galeri, produk, tim:** Proses pengelolaan dilakukan dengan tahapan yang sama seperti pada modul berita, yaitu penambahan data baru, pengeditan data, serta penghapusan data.
5. **Manajemen Tim:** Pada saat menambahkan anggota tim, pengguna diminta menentukan username, password, serta memilih peran yang sesuai, yaitu sebagai **superadmin** atau **admin**.

Logout: Untuk keluar dari sistem, pengguna dapat menekan tombol **“Logout”** yang terletak pada bagian pojok kanan atas halaman.

7.3. Pemecahan Masalah

Kendala / Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi / Pemecah Masalah
Gagal Login (Invalid Credentials)	Pengguna salah memasukkan username atau password.	Periksa kembali penulisan huruf besar/kecil (case sensitive). Jika lupa kata sandi, hubungi admin utama basis data untuk melakukan reset password manual di database PostgreSQL.
Perubahan Profil Tidak Tersimpan	Koneksi internet terputus atau cache browser belum diperbarui.	1. Periksa koneksi internet. 2. Lakukan refresh halaman secara keras (Hard Refresh) dengan menekan Ctrl + F5. 3. Coba simpan ulang data.

Halaman "Page Not Found" (404)	Tautan menu rusak atau rute (routing) PHP tidak terbaca.	Pastikan alamat URL yang dituju benar. Jika terjadi setelah pemindahan server, periksa konfigurasi file .htaccess atau pengaturan web server (Apache).
--------------------------------	--	--

Tabel 7.1 Pemecahan Masalah

7.4. Video Demo Aplikasi

7.5. Poster

7.6. Link Landing Page

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1. Kesimpulan

Proyek Pengembangan Web Profile Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET) Politeknik Negeri Malang telah berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan. Website ini telah dilengkapi dengan sistem CMS yang memungkinkan admin laboratorium untuk mengelola konten secara mandiri tanpa memerlukan keterampilan teknis pemrograman. Pengujian fungsional dan non-fungsional menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, aman, responsif, dan memenuhi kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya website ini, Laboratorium InLET kini memiliki platform terpusat untuk mempublikasikan identitas, aktivitas, produk penelitian, dan informasi lainnya kepada masyarakat akademik maupun umum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas, transparansi, dan efektivitas komunikasi laboratorium.

8.2. Rekomendasi

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk menambahkan fitur interaksi publik seperti kolom komentar atau sistem *rating* pada karya mahasiswa, serta integrasi API dengan media sosial untuk otomatisasi publikasi konten.

9. Daftar Pustaka

Hanya Template

- Ariyanto, D., & Purwanto, A. (2022). *Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL*. Penerbit Informatika.
- Bootstrap. (2023). *Bootstrap 5 Documentation*. Retrieved from <https://getbootstrap.com/docs/>
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson Education.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Mozilla Developer Network. (2023). *HTML5 and CSS3 Guide*. Retrieved from <https://developer.mozilla.org/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 Documentation*. Retrieved from <https://www.postgresql.org/docs/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Somerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- Welling, L., & Thomson, L. (2017). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Addison-Wesley.
- Suyanto, M. (2007). *Metodologi Perancangan Sistem Informasi*. Andi Publisher.
- Ferdiana, R. (2021). *Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Web Menggunakan Model MVC*. Gava Media.
- Rahardjo, B. (2019). *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Web*. Andi Offset.

10. Lampiran

- Detail tambahan, seperti kode sumber, dokumen pendukung, atau data mentah.